

第2問 カ学: フォノン

[1]

[1-1]

格子のポテンシャルを位置で微分すると質点にかかる力がわかるので、

$$m\ddot{x}_n = -\frac{\partial}{\partial x_n} \left(\frac{k}{2}(x_{n-1} - x_n)^2 + \frac{k}{2}(x_n - x_{n+1})^2 \right) = kx_{n-1} - 2kx_n + kx_{n+1} \quad (1.1)$$

[1-2]

前問で得られた運動方程式に代入して

$$m\ddot{c}_q(t) = -(-e^{-iq} + 2 - e^{iq})c_q(t) = -4k \sin^2 \frac{q}{2} c_q(t) \quad (1.2)$$

[1-3]

$c_q(t) = Ae^{i\omega_q t} + Be^{-i\omega_q t}$ をつかって時間微分を処理すると

$$\begin{aligned} -m\omega_q^2 c_q(t) &= -2k(1 + \cos q)c_q(t) \\ \omega_q &= 2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin^2 \frac{q}{2} \end{aligned} \quad (1.3)$$

[1-4]

$$\begin{aligned} m\ddot{c}_0(t) &= 0 \\ c_0(t) &= At + B \end{aligned} \quad (1.4)$$

[2]

[2-1]

$n \neq 0$ のとき

$$m\ddot{x}_n = kx_{n-1} - 2kx_n + kx_{n+1} \quad (2.1)$$

$n = 0$ のとき

$$M\ddot{x}_n = kx_{n-1} - 2kx_n + kx_{n+1} \quad (2.2)$$

[2-2]

$n \geq +1$ のときを考えると運動方程式は

$$\begin{aligned} -m\omega_q^2 T_q e^{iqn - i\omega_q t} &= -4k \sin^2 \frac{q}{2} T_q e^{iqn - i\omega_q t} \\ \omega_q &= 2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin \frac{q}{2} \end{aligned} \quad (2.3)$$

となる。

[2-3]

$n = -1$ のとき、

$$\begin{aligned}
-m\omega_q^2 e^{-iq} - m\omega_q^2 e^{iq} R_q &= -k(2 - e^{-iq})e^{-iq} - k(2 - e^{iq})e^{iq} R_q + kT_q \\
(-m\omega_q^2 + k(2 - e^{-iq}))e^{-iq} &= -(-m\omega_q^2 + k(2 - e^{iq}))e^{iq} R_q + kT_q \\
ke^{iq} e^{-iq} &= -ke^{-iq} e^{iq} R_q + kT_q \\
1 &= -R_q + T_q
\end{aligned} \tag{2.4}$$

$n = 0$ のとき、

$$\begin{aligned}
-M\omega_q^2 T_q &= ke^{-iq} + ke^{iq} R_q - k(2 - e^{iq})T_q \\
-ke^{-iq} &= ke^{iq} R_q - (-m\omega_q^2 + k(2 - e^{iq}) + (M + m)\omega_q^2)T_q \\
-ke^{-iq} &= ke^{iq} R_q - (ke^{-iq} + (M + m)\omega_q^2)T_q \\
ke^{iq} - ke^{-iq} &= (ke^{iq} - ke^{-iq} - (M + m)\omega_q^2)T_q \\
T_q &= \frac{\sin q}{\sin q - \frac{M+m}{2ik}\omega_q^2} = \frac{\sin q}{\sin q + 2i(1 + \frac{M}{m})\sin^2 \frac{q}{2}}
\end{aligned} \tag{2.5}$$

感想